

Fundamentos da gerência de configuração

Você vai compreender os conceitos fundamentais da gerência de configuração, suas vantagens, riscos da má aplicação e como iniciar sua adoção nas organizações com base em boas práticas e áreas de aplicação.

Rodrigo Augusto dos Santos

Propósito

O conhecimento sobre gerência de configuração é essencial para profissionais que atuam com desenvolvimento, manutenção e gestão de sistemas, pois permite controlar alterações, minimizar riscos e garantir a integridade dos produtos, contribuindo diretamente para a qualidade e segurança dos processos organizacionais.

Objetivos

- Definir o conceito de gerência de configuração e relacionar suas vantagens, riscos da não adoção e obstáculos comuns à sua aplicação nas organizações.

- Distinguir os principais termos, atividades, áreas de aplicação e boas práticas da gerência de configuração, além de indicar caminhos iniciais para sua implementação.

Introdução

Neste conteúdo, será realizada uma análise aprofundada sobre a gerência de configuração, um processo essencial para o controle e a organização de mudanças em sistemas e produtos ao longo de seu ciclo de vida. A adoção dessa prática nas organizações é cada vez mais relevante, especialmente em ambientes complexos e dinâmicos, nos quais a rastreabilidade e a integridade das informações são fatores críticos para o sucesso dos projetos.

Inicialmente, será apresentado o contexto em que a gerência de configuração se insere, destacando os benefícios concretos que sua implementação pode trazer, como o aumento da qualidade, a padronização de processos e a redução de retrabalho. Por outro lado, também serão discutidos os riscos associados à ausência ou à má aplicação dessa prática, que podem comprometer prazos, gerar inconsistências e impactar negativamente a entrega de valor.

Ao longo do conteúdo, serão explorados os conceitos fundamentais que sustentam a gerência de configuração, incluindo termos como item de configuração, linha de base, versão e controle de mudanças. Esses conceitos são indispensáveis para compreender como essa prática se estrutura e opera dentro de diferentes tipos de organização.

Além disso, serão apresentadas áreas e segmentos onde a gerência de configuração pode ser aplicada com eficácia, além de boas práticas recomendadas para orientar sua implementação. Também serão discutidos critérios que ajudam a identificar por onde começar esse processo nas organizações, promovendo uma adoção mais segura e eficiente.

Com isso, o objetivo é proporcionar uma base sólida de conhecimento, permitindo que você compreenda a importância da gerência de configuração e esteja apto a aplicá-la de forma estratégica em sua área de atuação.

O que é gerência de configuração?

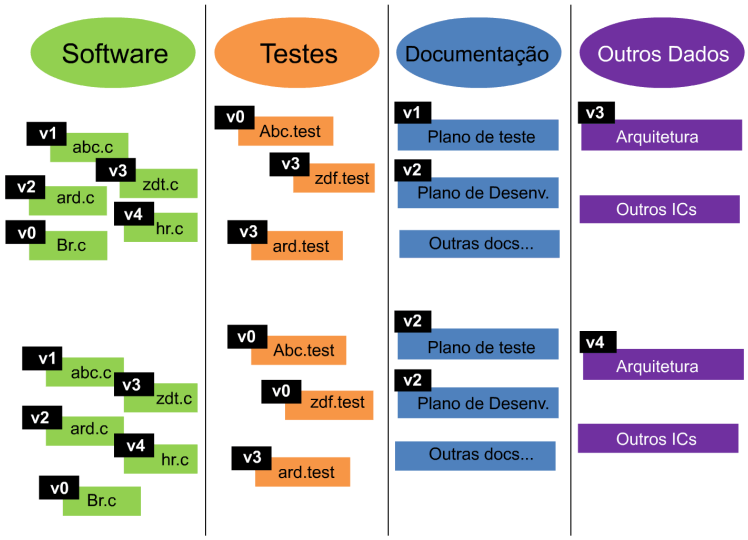
O conceito de gerência de configuração é amplo e se até pelo menos a década de 1960. Para entendê-lo, é importante que comecemos por outro conceito, no caso o relacionado ao termo “sistema”. Sistema pode ser definido como *um grupo de elementos que se relacionam e trabalham em conjunto, formando um todo.*

Dessa maneira, apenas para arranharmos a superfície, é possível deduzir que podemos ter sistemas exclusivamente baseados em elementos, tais como:

- Software.
- Hardware.
- Documentações de emprego geral.
- Especificações simplificadas ou detalhadas.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Escopo da gerência de configuração.

É possível deduzir ainda que sistemas podem ser compostos por combinações entre estes elementos. Por uma questão de simplificação do escopo a ser coberto na disciplina de gerência de configuração, excluiremos elementos de hardware do conteúdo, focando nossos esforços primariamente nos elementos de software, e secundariamente em documentações e especificações diversas.

Configuração é o segundo termo importante a ser claramente definido, pois se refere às *características funcionais e físicas de sistemas*. É notória a rapidez com que sistemas evoluem nos dias de hoje, em especial sistemas feitos de software e documentação. Isso acontece devido ao fato de que esses sistemas apresentam relativa facilidade em serem alterados e/ou adaptados quando comparados aum sistema que possua elementos de hardware ou seja composto inteiramente por hardware.

Nessa linha, sistemas apresentam um ciclo de vida, o que inclui, entre outras coisas, a concepção, o desenho, a implementação, a implantação, a manutenção e a própria aposentadoria desses sistemas. O ciclo de vida é permeado pelas várias evoluções e alterações nesses sistemas, o que gera, portanto, um fluxo contínuo de novas configurações distribuídas ao longo do tempo, o que por sua vez requer supervisão e gestão. É aí que entra a disciplina da gerência de configuração.

Primeiro momento

A gerência de configuração se propõe em um primeiro momento a estabelecer, formalizar e gerar a rastreabilidade dos atributos funcionais e físicos dos sistemas sob sua gestão.

Segundo momento

Em um segundo momento, não menos importante, se propõe a manter a consistência desses registros, mantendo-os atualizados e ligados às novas versões de configurações desses sistemas, uma vez que elas vão sendo continuamente geradas ao longo do tempo.



Comentário

A gerência de configuração passa a ser, portanto, uma espécie de inventário, garantindo que o estado dos sistemas bem como mudanças nestes sistemas que se encontram sob sua tutela sejam conhecidos e rastreáveis a qualquer momento.

Para que isso seja possível, a gerência de configuração faz uso de ferramentas, técnicas, conhecimento e experiência para prover, entre outras coisas, definições, direcionamentos, modelos (templates), ferramentas e treinamentos adequados para as organizações.

Provê ainda capacidades de vigilância, de forma a assegurar que a organização se mantenha aderente ao que foi anteriormente definido e acordado em gerência de configuração.

É comum que a gerência de configuração seja tratada como um processo, o que significa dizer que irá ser definida como um *grupo de atividades ou passos relacionados e que são executados em conjunto, em sobreposição ou em sucessão para que um ou mais objetivos sejam atingidos.*

Esse processo pode ser encarado como um processo de suporte, pois sustenta o gerenciamento de projetos, o desenvolvimento, evolução e manutenção de software e documentações, bem como suporta indiretamente os próprios usuários e clientes de produtos que estejam sob a guarda da gestão da configuração.

Gestão do processo de GC	Controle da Configuração	Contabilidade do Status da Configuração	Gestão da Mudança	Gestão da Entrega e Liberação	
• Contexto Organizacional. • Restrições e direcionamento. • Planejamento Vigilância.	• Gestão de mudanças. • Desvios e renúncias.	• Obtenção Informação de status. • Reporte de status.	• Requisição, avaliação e aprovação. • Implementação.	• Gestão de Construção. • Gestão de Liberação.	A C
	Identificação da Configuração				

Atividades do Processo de Gerência de Configuração. Adaptado de Software Configuration Management V3

Assista o vídeo e entenda como surgiu a gerência de configuração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Importância e problemas comuns da não-adoção

É grande o número de disciplinas e/ou processos envolvidos na criação, atualização, manutenção e evolução de sistemas, incluindo software e documentação.

Dentro desse arcabouço, é comum que as organizações, ao menos as que não são tão experientes, priorizem os esforços de desenvolvimento, garantia da qualidade, e até mesmo análise de negócio e análise de sistemas, ficando a gerência de configuração relegada a segundo plano.

> Esse é um erro que pode impactar negativamente de forma significativa em todos os outros esforços previamente mencionados.

Mesmo organizações que investem fortemente em automação, na adoção de processos coesos e bem definidos podem vir a enfrentar problemas durante o seu dia a dia. .

Comentário

De fato, mesmo organizações que de forma isolada por vezes adotam práticas que podem ser associadas à gestão de configuração, tais como a realização de backup de dados e códigos-fonte, e que dispõem de um set sobressalente de equipamentos, tais como computadores e servidores, podem vir a ser incapazes de se recuperar de uma situação que fuja do controle e exija, por exemplo, a documentação de configuração de alguns elementos que teria sido acumulada ao longo de anos.

Casos reais de falhas

Vejamos alguns casos reais em que organizações e até mesmo governos falharam em entender a importância da gerência de configuração:

Affordable Care Act (Obamacare)

Em 2013, quando o Governo do presidente americano Barack Obama lançou o Affordable CareAct (Ato para o Cuidado Médico Acessível), conhecido mundialmente como Obamacare, já era sabido que seria um esforço monumental; afinal, milhões de cidadãos americanos teriam seus seguros de saúde contratados por meio do website do programa.

Some-se a isso a própria pressão de adversários políticos, ávidos por ver o programa passar por dificuldades, dado o nível da divisão que o assunto tende a causar na sociedade americana.
Após duas horas do lançamento, o website do programa sofreu uma massiva interrupção, gerando uma grande repercussão negativa, forçando o presidente e seu governo a se concentrarem em responder adequadamente à opinião pública desfavorável, bem como procurarregularizar e estabilizar o site o mais rapidamente possível, evitando maiores desgastes e o descrédito generalizado que se formava.

Após investigações, verificou-se que, dentre muitos problemas, o maior responsável pelas indisponibilidades iniciais se deveu a uma liberação malsucedida de parte do software responsável pela criação de contas e concessão de acesso aos usuários para que pudessem escolher as opções de seguro saúde que desejavam contratar.

Mais especificamente, houve falta de cuidados adequados com integração e visibilidade dos componentes do website e suas respectivas configurações.

Knight Capital

Em 2012, a Knight Capital era uma grande organização americana, atuando em escala global na prestação de serviços financeiros, sendo inclusive a maior negociadora de ações norte-americanas para investimento em diversos setores, indústrias e empresas de diversos tamanhos.

Devido a essa grande escala operacional, a Knight Capital investiu pesadamente em automação, de forma a aumentar a sua eficiência ao lidar com tantas operações. Infelizmente, devido à natureza do negócio em lidar com dinheiro, isso também significou que essa automação, ao apresentar erros, poderia gerar impactos em cascata de maneira muito rápida.

A Knight possuía um massivo datacenter que abrigava clusters de servidores rodando uma tarefa única com a carga de trabalho balanceada entre eles. Nesses clusters, era importante que não somente esses servidores, mas também os aplicativos que neles estavam hospedados,dispusessem de uma configuração comum e única, de forma que todos se comportassem igualitariamente.

Apesar de todo o investimento em automação, código-fonte novo e/ou alterado desses aplicativos ainda eram manualmente implantados em cada servidor.

Durante uma atualização de rotina, um técnico liberou e implantou uma versão errada de código-fonte para um de oito servidores.

Essa versão continha trechos de código que já haviam sido descomissionados, o que fez com que aquele servidor em específico passasse a enviar, para alguns centros de negociação, ordens automáticas para execução de operações financeiras, gerando um efeito cascata, fazendo com que a Knight perdesse mais de US$ 170 mil dólares por segundo, gerando um prejuízo total de US$ 465 milhões ao longo de 45 minutos, gerando ainda perda de 75% do valor de mercado da organização no dia seguinte.

Como se pode perceber pelos estudos de caso acima, são grandes os riscos que as organizações incorrem ao ignorarem ou ao fazerem o trabalho de gerência de configuração de maneira parcial.

Sinais de problemas e impactos negativos

Nesse sentido, as organizações que não dispõem, ou dispõem apenas parcialmente de um bom processo de gerenciamento de configuração, podem ser vistas e entendidas como um corpo humano, que passa por uma enfermidade. É comum que alguns sintomas menores e menos sérios se manifestem antes que sintomas e consequências graves ocorram. Vejamos alguns deles:

- **Sistemas ficam inativos com certa frequência:** Isso ocorre não necessariamente devido a defeitos, mas principalmente devido a erros de implantação como construção malfeita, ambientes diferentes, implantações de versões errôneas, implantações feitas com componentes faltantes ou em alvos equivocados, remediações que não funcionam como esperado etc.;

- **Desenvolvimento não-paralelizado:** Desenvolvedores de sistemas não conseguem trabalhar de forma paralela de maneira segura, pois existe o risco real de perda de código-fonte, além de dificuldades práticas para integração de código gerado por múltiplos desenvolvedores ao mesmo tempo;

- **Ambientes demasiadamente complexos e que apresentam integridade comprometida:**Os diversos ambientes usados para desenvolvimento e sustentação de sistemas apresentam diferenças quando comparados entre si, mas principalmente quando se compara ambientes de não-produção (desenvolvimento, teste, qualidade, homologação etc.) com os ambientes de produção.
  Defeitos que ocorrem em produção com os usuários são muitas vezes difíceis ou impossíveis de serem reproduzidos integralmente;

- **Liberações e principalmente implantações levam tempo demais para serem executados:**Existe pouca ou nenhuma automação, com muitos passos de instalação necessitando de intervenção manual. O mesmo é verdadeiro para remediações, ou seja, quando se deseja desfazer uma instalação que está apresentando problemas;

- **Defeitos recorrentes:** Defeitos que já haviam sido identificados e até corrigidos em algum momento passam a reaparecer em produção de tempos em tempos.

As penalidades a serem pagas por esses problemas podem ser severas caso esses itens não sejam endereçados, e, em especial, caso uma abordagem de gerência de configuração não seja efetivamente e definitivamente adotada.

Vejamos alguns impactos negativos:

Gastos desnecessários

Um dos impactos negativos imediatos diz respeito a custos, incluindo, entre outras coisas, gastos desnecessários com:

- Tempo usado não-planejado;

- Correções para erros;

- Problemas com dependências desconhecidas entre componentes;

- Retrabalho frequente;

- Necessidade dealocação e contratação de recursos adicionais necessários para compensar problemas com qualidade;

- Problemas com o cumprimento de planos e cronogramas.

Danos à reputação e imagem

Além do impacto a nível financeiro, outro impacto (mais difícil de quantificar, mas que pode ser ainda mais danoso) diz respeito aos danos à reputação e imagem, afetando assim diretamente a própria percepção dos usuários e clientes.

A organização passa a ser vista com desconfiança e até mesmo como amadora, pois problemas de gerência de configuração normalmente não se manifestam como algo simples, de natureza técnica, mas tendem a se manifestar diretamente por meio de impactos sérios e diretos no funcionamento do próprio negócio da organização.

Proatividade danificada

Outro ponto negativo é que uma má gerência de configuração tende a corroer de forma lenta, mas constante, a própria proatividade das organizações.

Isso ocorre pois, à medida que elas passam a ter mais sistemas com que se preocupar, e estes passam a ser alterados / evoluídos, passam também a apresentar mais e mais problemas de configuração, forçando as equipes a focar suas energias em ações corretivas, gerando um círculo vicioso que passa simplesmente a ser reconhecido como “a maneira de trabalhar” daquela organização.

A cultura de apagamento de incêndios acaba por afetar o moral e o comportamento dos membros destas equipes.

Necessidades e benefícios da gerência de configuração

Um processo de gerência de configuração bem conduzido é fundamental para que uma organização entenda o seu negócio e para que funcione corretamente com boa eficiência e confiabilidade.

Essa constatação é verdadeira independentemente de o fluxo do trabalho envolver, por exemplo, desenho e manufatura de produtos, ou o processo necessário para que o software seja desenvolvido internamente por algum departamento, ou mesmo para os casos em que a organização em questão precise regularmente lidar com problemas advindos de seus clientes.

> Entre outras coisas, é também por meio de uma gerência de configuração bem estruturada, e que recebe a devida atenção, que as organizações terão as capacidades adequadas para, entre outras coisas, documentar, validar, liberar e alterar requisitos do próprio negócio, gerando o mínimo de impacto nas operações, e alimentando com informações atualizadas e confiáveis todos os demais processos envolvidos, entre eles, os de gestão de projetos e o de análise de negócio, apenas para citar dois exemplos.

Assista o vídeo e entenda o que pode ocorrer se a gerência de configuração não for utilizada.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Alguns dos muitos benefícios em se adotar a gerência de configuração incluem, mas não se restringem a:

- Aumento da eficiência organizacional - a gerência de configuração provê o controle necessário e melhora a visibilidade por meio da geração de capacidade de rastreabilidade dos elementos que compõem os vários sistemas da organização.

- Redução de custos - com o conhecimento detalhado a respeito dos elementos que formam as configurações, situações como retrabalho ou duplicação desses elementos podem ser evitadas.

- Maior agilidade na resolução de incidentes e problemas - as equipes técnicas e/ou de campo passam a ter melhores e mais precisas informações sobre os elementos componentes de sistemas, permitindo diagnósticos mais rápidos, precisos e fidedignos. A qualidade vinda desses sistemas passa a ser mais bem percebida pelos usuários.

- Confiabilidade melhorada para sistemas e processos - q conhecimento de configurações válidas permite uma detecção mais rápida e precisa de configurações inválidas com potencial de impactar negativamente a performance dos sistemas.

- A conquista da habilidade de se definir e garantir o seguimento de políticas e procedimentos formais - a monitoração contínua dos status e as auditorias necessárias passam a ser facilitadas.

- Maior eficiência na gestão de mudanças: O risco de incompatibilidade entre componentes de um sistema, ou mesmo entre sistemas inteiros, é reduzido.

- Restauração mais rápida de sistemas, casos falham ocorram - como existe conhecimento sobre os estados de configuração para cada sistema, a recuperação por meio da restauração de uma configuração válida passa a ser muito mais rápida e fácil.

- Recuperação de desastres - se o pior ocorrer, a gerência de configuração ajuda a assegurar que os vários sistemas sob sua tutela sejam mais facilmente recuperáveis. Isso também se aplica às remediações, que podem ser executadas rápida e confiavelmente para os casos em que código ruim ou disruptivo chegue em produção, permitindo assim a reversão do estado do software para o mesmo estágio em que se encontrava antes da implantação.

- Melhorias de confiabilidade e tempo no ar - implantações ruins passam a ser evitadas, pois existe um grau muito maior de similaridade entre os diversos ambientes necessários para suportar um sistema. Ambientes de não-produção passam a espelhar os de produção muito mais fidedignamente, quase clones perfeitos, então as chances para surpresas negativas são bem menores.

- Ganhos de escalabilidade - uma boa gerência de configuração permite o conhecimento do estado adequado ou desejado de um sistema. Dessa maneira, torna-se muito mais seguro e assertivo o ato de provisionar recursos necessários para aquele sistema, antes mesmo que ele passe a criticamente necessitar desses recursos. Outro ponto de ganho é que a própria contratação de recursos humanos necessários para a sustentação daquele sistema é facilitada, pois os novos membros encontram um ambiente bem documentado e mapeado, com informações claras, facilitando a rampa de recursos, bem como a colaboração entre eles.

O que evitar para se garantir o bom funcionamento

Um desenvolvedor, responsável por implementar uma certa funcionalidade, irá realizar a instalação de algum software de suporte e implantar o código-fonte que representa a tal funcionalidade em produção. Apesar da existência de um processo de gerência de configuração na organização, todo o trabalho descrito é feito com pouco cuidado e supervisão.

O desenvolvedor comunica ao gerente do projeto que pretende “limpar a bagunça” depois, que “o código irá ser refatorado de uma maneira ou de outra, o que exigirá a reescrita do procedimento de instalação”.Os prazos começam a apertar, e a ideia de se voltar nesse ponto e melhorar o procedimento de instalação se torna cada vez menos prioritária.

Quando menos se percebe, meses ou anos podem ter se passado até que se volte ao ponto em questão, sendo que nesse momento o tal desenvolvedor nem faz mais parte do quadro organizacional, tendo sido substituído por outro que não conhece bem o projeto.

O novo desenvolvedor terá que se esforçar para entender o que ocorreu, e é provável que, diante da dificuldade inerente ao trabalho, acabe optando por não tocar na configuração que se encontra em produção, afinal, que surpresa desagradável não pode estar à espreita?

Situações como essa precisam ser evitadas quando se trata a gerência de configuração de maneira séria. Ninguém quer criar uma falsa sensação de segurança, baseada na existência de supostos planos, artefatos, procedimentos e ferramentas que são parcialmente usados ou seguidos, mas que são comprometidos na primeira oportunidade.

Não basta ter um bom processo de gestão de configuração, é importante que se tenha disciplina para empregá-lo de maneira adequada e consistente. Outros pontos importantes a serem evitados são:

- Não identificar objetivos e benefícios a serem atingidos com a adoção da gestão de configuração.

- Não impor padrões ou filtros para alimentação do banco de dados de gestão de configurações, que passa a receber registros desnecessários, redundantes e/ou incompletos.

- Decidir pela adoção da gerência de configuração sem preparar antes um esforço de conscientização de partes interessadas chave.

- Tentar uma implementação ampla ou ambiciosa demais logo na primeira iteração.

- Não levar em consideração a necessidade por treinamentos, tanto iniciais como contínuos.

Assista o vídeo e conheça os benefícios que gerência de configuração para as empresas.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

A gestão de configuração abrange:

A Protótipo funcional de relatório, plano de gestão de projetos, plano de remediação, e-mails.

B Plano de remediação, quadro Kanban físico, e-mails, senhas de acesso aos servidores.

C Contas de usuário, incidentes, e-mails, senhas de acesso aos servidores.

D Protótipo funcional de telas, protótipos de relatório, contas de usuário, plano de remediação.

E Quadro Kanban físico, senhas de acesso aos servidores, contas de usuário, plano de remediação.

A alternativa A está correta.

A gestão de configuração, no escopo desta disciplina, abrangerá software e documentação. Protótipos podem ser considerados como código-fonte, apresentando assim versões diversas. E-mails podem ser considerados como documentação.

Questão 2

A gerência de configuração pode ser vista como:

A Uma atividade.

B Um sistema.

C Um passo.

D Um processo.

E Um problema.

A alternativa D está correta.

A gerência de configuração pode ser encarada como um processo, o que significa dizer que será composta por um grupo de atividades relacionadas e que realizam um ou mais objetivos específicos.

Questão 3

Não é um exemplo de sistema:

A Single SignOn.

B Todos os templatesusados no processo de gerência de configuração.

C Help Desk.

D Módulos do sistema de Business Intelligence de uma organização.

E Os bancos de dados que armazenam informação de configuração.

A alternativa C está correta.

O Help Desk é uma função ou grupo de pessoas trabalhando no suporte ao usuário. Não é um sistema.

Questão 4

Não pode ser considerado como um benefício direto da Gerência de Configuração:

A Ganhos em escalabilidade do corpo técnico.

B Menor indisponibilidade de serviços.

C Menor rotatividade de pessoal.

D Projetos mais estáveis.

E Menos reclamações dos clientes.

A alternativa C está correta.

Embora todos os demais itens sejam benefícios da Gerência de Configuração, potencialmente contribuindo para um melhor ambiente de trabalho e satisfação dos funcionários, não é possível atribuir diretamente à Gerência de Configuração uma menor rotatividade ou *turnover* de profissionais.

Questão 5

Sobre a Gerência de Configuração, é possível afirmar que:

A Sua inexistência em uma organização pode ser compensada com o investimento em outros processos.

B O importante é definir claramente o processo. Treinamento não é tão importante.

C Treinamento é importante, mas somente no momento da implantação do processo.

D As perdas advindas da inexistência do processo de Gerência de Configuração são restritas ao interior da organização. Clientes tendem a não ser afetados.

E É um processo que se reflete interna e externamente na organização, devendo, portanto, ser encarado com muita responsabilidade.

A alternativa E está correta.

A Gerência de Configuração é insubstituível e deve ser priorizada como um processo basilar, que sustenta os demais processos. Sem a Gerência de Configuração, tanto a organização quanto os clientes irão padecer com altos níveis de indisponibilidade, retrabalho, erros etc.

Item de configuração

Para que possamos entender na prática como o processo de gerência de configuração funciona, é necessário que se tenha em mente que todo e qualquer processo irá fazer uso, além das várias atividades envolvidas, de conceitos, ferramentas, técnicas e outros itens que irão viabilizar a execução deste processo. A gerência de configuração não é exceção, e faz-se necessário, portanto, entender os conceitos específicos inerentes a ela. Façamos isso a seguir.

Item de configuração é o conceito central ao redor do qual o processo de gerência da configuração é estruturado. Isto ocorre devido ao fato de que este termo diz respeito aos próprios itens que estão sob a guarda direta do processo, ou seja, são as entidades que precisam ser protegidas e que justificam a existência do aparato da configuração. São estas entidades que fazem com que aplicações e/ou serviços possam existir e ser fornecidos aos clientes e usuários, gerando assim valor ao negócio.

São considerados itens de configuração:

Hardware

Itens como roteadores, computadores, modens, servidores, e até mesmo itens menores como periféricos. No escopo desta obra, não daremos atenção a estes itens.

Software

Tais como código-fonte, componentes, módulos, subsistemas e até mesmo aplicativos inteiros, como ferramentas usadas pelos usuários no dia a dia ou aquelas que são usadas para suportar o próprio desenvolvimento de software, como por exemplo *Integrated Development Environments* (IDEs). Aliás, os softwares desenvolvidos pela própria organização ou adquiridos de terceiros são considerados itens de configuração. No escopo desta obra, este é o tipo de item de configuração que receberá o nosso maior foco.

Documentação

Usada para registrar todo tipo de informação, desde planos (de projetos, de qualidade, de riscos.) e especificações, até documentos de apoio a procedimentos de teste e auditoria. Toda documentação gerada é valiosa no sentido de viabilizar a existência e a continuidade de serviços.

Assista o vídeo e conheça como a gestão de configuração é composta.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceitos específicos da gerência de configuração

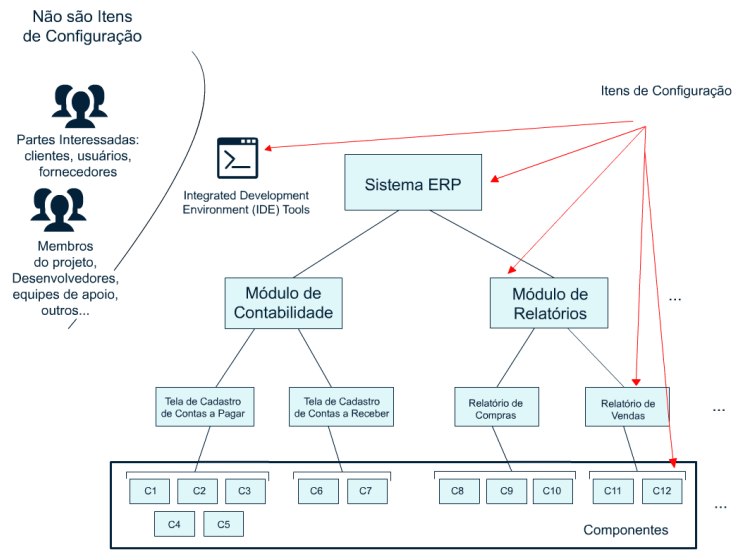
É um desafio da gestão de configuração definir qual será o nível de granularidade adequado e que definirá quais entidades serão consideradas como item de configuração. Isto é importante, pois granularidade muito baixa tornará o processo pesado e menos gerenciável enquanto granularidade alta demais não dará a visibilidade e controle necessários para que o processo cumpra o seu papel.

Saiba mais

Independentemente do tipo de item de configuração, todos eles terão certas informações a serem preenchidas, armazenadas e atualizadas ao longo de todo o ciclo de vida do software ou serviço do qual fazem parte ou do seu próprio ciclo de vida. Estas informações servem como descritivo do item de configuração e incluem coisas como identificação, fornecedor, composição, e o que for considerado relevante.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.

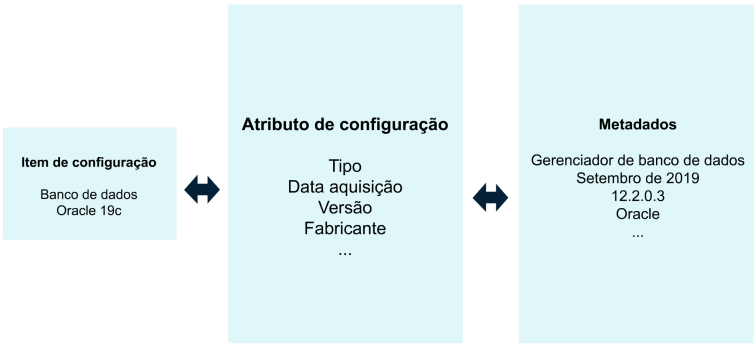


Itens de configuração.

A estas informações daremos o nome de atributos de configuração, enquanto aos valores fornecidos a cada atributo de configuração daremos o nome de metadados. Tais informações podem ser armazenadas em formato digital, em algum tipo de mídia, em bancos de dados especializados ou em formulários / documentação em papel.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Itens de configuração, Atributos de configuração e Metadados.

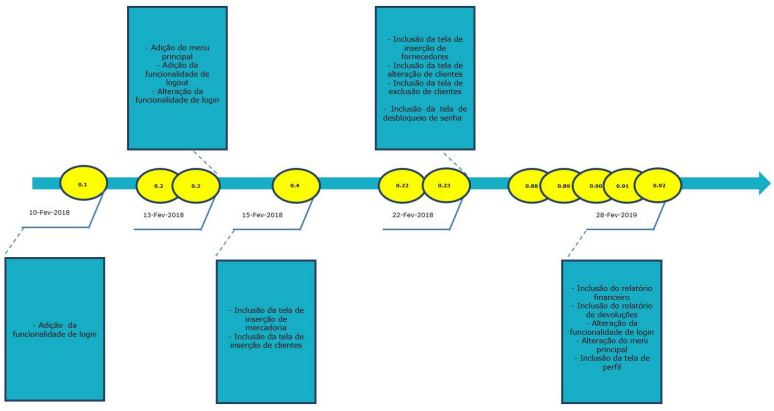
Versão

Conforme verificamos, itens de configuração apresentam um ciclo de vida que pode começar por sua aquisição ou desenvolvimento, passa por sua implantação, por fases intermediárias até sua substituição e/ou aposentadoria eventual. Estas fases intermediárias podem ser vistas como estágios, onde o item de configuração será evoluído ou alterado de alguma maneira, gerando, portanto, uma atualização deste item.

Cada variação, por menor que seja do ponto de vista da gerência de configuração constitui um novo item de configuração, fato este importante para que se possa identificar claramente a evolução deste item ao longo de seu histórico. Damos a estas variações, quando propriamente identificadas, o nome de *versão*. No dia a dia, é normal que várias versões sejam geradas ao longo do mesmo dia para entidades de *software* e / ou documentação.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



As muitas versões de um item de configuração de software.

Linha de base

Considerando-se a relativa facilidade com que se é possível gerar novas versões de itens de configuração, é natural deduzir que várias, senão a maioria destas versões é instável, apresentando funcionalidades que não estão completamente ajustadas, ou mesmo que apresentam vulnerabilidades, defeitos, etc. Este é um dos próprios motivos pelos quais diversas versões de itens de configuração existem.

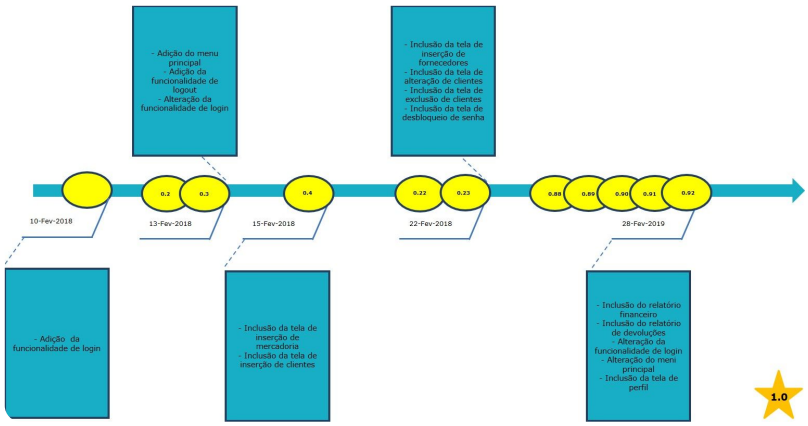
Atenção

Faz-se necessário, portanto um mecanismo que separe as versões estáveis, aptas a uso, das versões inacabadas ou instáveis. Este mecanismo é provido pelas linhas de base (ou linhas de base de configuração), que devem ser vistas como versões que foram formalmente aprovadas para uso. A versão em linha de base não significa que não existam instabilidades ou defeitos: significa apenas que é uma versão mais estável e/ou que foi ao menos devidamente acordada para uso.

Devido ao caráter formal que rodeia as linhas de base, é normal que uma vez estabelecidas, elas só possam ser alteradas se houver autorização formal para que isto ocorra, via controle de mudanças. A cada vez que as mudanças são devidamente aprovadas e implementadas, em acordo para a geração de uma nova versão para uso, então uma nova linha de base será estabelecida, e esta será a nova versão de item de configuração oficial e aprovada.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



Linha de base estabelecida.

Biblioteca

Para o processo de gerência de configuração, bibliotecas são áreas destinadas ao armazenamento de Informações. Em nosso caso, estamos falando de itens de configuração compostos exclusivamente por software (código-fonte, componentes etc.), ou por documentações de emprego geral (planos, desenhos, procedimentos de teste etc.), ou então por um mix de ambos.

Tais bibliotecas normalmente são implementadas por alguma ferramenta específica, que ao vir integrada com alguma espécie de banco de dados interno, permite com que as várias versões dos itens de configuração sejam digitalmente armazenadas e recuperadas sempre que necessário. Permitem ainda que estas versões sejam alteradas e até mesmo que recebam linhas de base.

É importante que cuidados sejam tomados em se estabelecer padrões claros em termos de numeração de versões, de nomenclaturas, de comentários a respeito de cada versão e linha de base disponíveis na

biblioteca etc. Outro ponto importante é que, embora não seja necessário ou mandatório, é possível haver segregação entre diferentes bibliotecas, de acordo com a destinação dos itens de configuração a serem armazenados, por exemplo:

Bibliotecas de desenvolvimento

Para itens de configuração que estão em fase de implementação.

Bibliotecas de teste

Para itens de configuração que estão passando por testes ou por verificações relacionadas à qualidade.

Bibliotecas de homologação (ou aceitação)

Para itens de configuração que estão passando por testes dos usuários.

Bibliotecas de produção

Para itens de configuração que estão prontos para uso no dia a dia.

As atividades, aplicação e boas práticas do processo da gerência de configuração

O processo de gerência de configuração possui uma série de procedimentos que quando executados em conjunto, dão forma e sustentação ao processo, permitindo que ele atinja os seus objetivos propostos. Listamos esses procedimentos, e nos demais conteúdos detalharemos e daremos ênfase a quatro destes procedimentos:

Gestão do processo de GC • Contexto Organizacional • Restrições e direcionamento • Planejamento • Vigilância	**Controle da Configuração** • Gestão de Mudanças	**Contabilidade do Status da Configuração** • Obtenção Informação de status • Reporte de status	**Gestão da Mudança** • Requisição, avaliação e aprovação • Implementação	**Gestão da Entrega e Liberação** • Gestão de Construção • Gestão de Liberação	**Aud Con**
	Identificação da Configuração				

Atividades do processo de gerência de configuração. Adaptado de Software Configuration Management V3.

Gestão do processo de gerência de configuração

Partindo do pressuposto que uma organização deseja adotar o processo de gerência de configuração, o procedimento de gestão do processo de gerência de configuração dará subsídio a esta adoção, permitindo a ocorrência do planejamento apropriado para que se obtenha sucesso neste empreendimento. Uma das coisas

mais importantes cobertas por este procedimento se refere ao entendimento do contexto organizacional, por meio da obtenção de visibilidade, entre outras coisas, sobre

O que a organização deseja obter do processo

Quais problemas e ineficiências desejam mitigar ou eliminar, quais ganhos deseja realizar (de desempenho, de visibilidade, e reputação, etc.), quais restrições e premissas existem ou podem vir a existir para a adoção e posterior execução do processo. Isto é importante para que as expectativas a respeito da adoção do processo sejam pautadas na realidade e em um entendimento comum entre as partes interessadas, evitando-se assim frustrações e um processo ineficiente.

O que a organização deseja abranger com o processo

Qual é o escopo esperado para o processo? A ideia é que se trate de um esforço a ser investido em um projeto único? Em um grupo de projetos? Ou trata-se de algo a ser desenhado tendo-se perenidade em vista, que abrangerá todo e qualquer projeto a ser conduzido pela organização, possivelmente até mesmo se estendendo até a operação e manutenção de *software*?

Qual nível de suporte ou apoio que a alta administração concederá à adoção do processo

Existe um apoio formal e firme vindo das partes interessadas localizadas nos níveis mais altos da organização? Se sim, como fazer para manter e até aumentar tal apoio? Se não, qual a razão pela qual não existe? É possível obter tal apoio?

Quais papéis estarão envolvidos na gerência de configuração

Quais equipes da organização estarão diretamente lidando com o processo? Será apenas a equipe de configuração? Será a equipe de um projeto em particular? Ou serão as equipes de todos os projetos? Existe equipe de qualidade, e se sim, estará a mesma ligada ao processo de configuração?

Obviamente, caem ainda sobre os ombros da gestão do processo definições a respeito de elementos indispensáveis para o sucesso da iniciativa de adoção, tais como treinamentos e conhecimentos necessários, e a existência de ferramentas e sistemas de suporte à configuração, se são necessário estabelecer parcerias com fornecedores etc.



Atenção

Estas definições, quando abrangendo um projeto de software em particular, devem ser registradas em um Plano de gerência de configuração, específico para o projeto em questão. Quando tais definições são mais compreensivas, estando, portanto, ligadas ao nível organizacional, um Plano de gerência de configuração mestre pode ser gerado para capturar tais definições.

Por fim, se faz importante exercer uma vigilância como parte deste procedimento. Tal vigilância se aplica à verificação da aderência do projeto, projetos ou mesmo da organização como um todo, ao que foi definido como alvo do processo de gerência de configuração. Métricas e indicadores devem ser definidos para permitir tal vigilância.

Identificação e controle da configuração

Identificação da configuração

O procedimento de identificação da configuração visa primariamente definir quais itens ou ativos são relevantes o suficiente para que sejam considerados formalmente como itens de configuração, passando, portanto, a estarem sujeitos ao controle proporcionado pelo processo. A importância disso reside no fato de que não faz sentido procurar controlar todo e qualquer item, uma vez que existem custos associados com a operacionalização deste controle (pessoal, tempo, infraestrutura, etc.).

Uma vez que esta definição tenha sido feita e os itens de configuração tenham sido identificados, deve-se definir sub-procedimentos para a rotulação destes itens, a definição dos atributos de configuração relevantes, bem como a valoração destes atributos via metadados, e para o estabelecimento do relacionamento existente entre os vários itens de configuração.

Outra coisa importante é definir qual a linha de base de cada um destes itens, bem como definir tanto regras gerais quanto regras específicas para o estabelecimento de novas linhas de base para cada um dos itens de configuração. Após todas estas definições, finalmente todos estes sub-procedimentos poderão ser executados.

Controle da configuração

O procedimento de controle da configuração se refere principalmente à gestão de mudanças, ou seja, monitora, mantém a visibilidade, a rastreabilidade e o controle sobre mudanças relacionadas aos vários itens de configuração sob a tutela da gerência de configuração. Desta maneira, inclui os sub-procedimentos ou atividades de requisição, recebimento, avaliação e aprovação de mudanças, além do estabelecimento de novas linhas de base. Assim, as Solicitações de Mudança têm um papel proeminente durante todo este procedimento.

Este é um procedimento fortemente interativo, “disparável” praticamente por qualquer parte interessada, podendo ainda ser iniciado por diversos motivos, entre eles a devida resposta a defeitos ou mesmo visando atender à necessidade natural e inevitável por evolução nos softwares, serviços e documentação. Cobre, portanto, a própria evolução do item de configuração ao longo do seu próprio ciclo de vida. Este será um dos procedimentos que serão cobertos em detalhe em aulas futuras.

Contabilidade do status da configuração

O procedimento de contabilidade do status da configuração é possivelmente um dos mais importantes, se não o mais importante de todos os procedimentos aqui descritos. Isto se dá devido ao fato de que, diferentemente dos demais procedimentos, a Contabilidade do Status da Configuração entrega saídas ou resultados relevantes para outros processos organizacionais, além do próprio processo de gerência de configuração.

> É este procedimento, portanto, que faz com que a gerência de configuração seja percebida como um processo geral de suporte, pois permite que, via informação do status de configuração, subsídio seja dado aos processos organizacionais, quando e onde for preciso. Tais informações predominantemente irão se referir às linhas de base associadas com cada item de configuração em determinado ponto no tempo (muito provavelmente àquele em que ocorreu o reporte).

O reporte com as informações do status de configuração normalmente assume um caráter formal, como relatórios automatizados periódicos enviados a partes interessadas chave, via mensagens de texto, e-mails, ou mesmo em formato de relatório físico, baseado em papel. Pode ainda ter um caráter mais informal, reativo, emitido parcial ou totalmente como resposta a um pedido específico de alguma parte interessada.

Gestão da entrega e liberação

Para o processo de gerência de configuração, liberação é um termo empregado para descrever a geração e implantação de um item de configuração em um ambiente, interno ou externo à organização, que não seja usado para o propósito de desenvolvimento. Assim, este item de configuração, após sua liberação, pode ter

destinação diversificada, como por exemplo, realização de testes, homologação ou mesmo, uso definitivo em produção.

Assim, é função do procedimento de gestão da entrega e liberação a devida identificação, documentação, empacotamento e entrega de um produto como um todo, ou ao menos de parte deste produto. Está compreendida aqui a liberação inicial, ou seja, no momento em que tal item de configuração atinge maturidade para isso, bem como a liberação continuada, à medida que o item evolui e é modificado. Este será um dos procedimentos que será coberto em detalhe nos conteúdos futuros.

Auditoria da configuração

A gerência de configuração também visa garantir a conformidade dos itens de configuração com as características funcionais e físicas esperadas e acordadas a serem mantidas pela organização. As auditorias de configuração são peça-chave para que esta conformidade seja aferida, representando uma espécie de exame dos itens de configuração com relação ao nível de aderência deles a estas características.

Saiba mais

As auditorias de configuração normalmente são conduzidas pela própria equipe encarregada pelo processo de gestão de configuração, mas podem também ser atribuídas como responsabilidade de equipes externas à organização. Este será um dos procedimentos que será coberto em detalhe em conteúdos futuros.

Assista o vídeo e saiba mais sobre gerência de configuração.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Boas práticas

A gerência de configuração como um processo deve suportar o desenvolvimento de *software* e documentação nas organizações, seja quando são conduzidos como parte de projetos de *software*, seja quando executados como parte de um esforço de caráter operacional, tais como evolução e manutenção de *software* / documentação. Para tanto, algumas boas práticas gerais podem ser identificadas. Fazem parte destas práticas:

Testar a própria gerência de configuração

Garantir que existam procedimentos de teste da gerência de configuração embutidos nos frameworks e métodos de teste de software disponíveis na organização.

Estabelecer linhas de base de acordo com marcos específicos a serem atingidos

Além das linhas de base ad-hoc a serem estabelecidas conforme conveniência, é interessante que linhas de base sejam também estabelecidas de maneira síncrona com os vários marcos naturais e esperados de serem atingidos durante o ciclo de vida do software e/ou documentação (exemplo: linha de base estabelecida ao final de cada etapa de desenvolvimento).

Fazer uso regular de sandboxes

Que são uma espécie de área de trabalho, barata e descartável, e que permitem facilmente exercitar cenários (e, se) antes que um compromisso seja firmado e uma nova versão (ou mesmo linha de base) seja estabelecida.

Possuir mecanismos redundantes de versionamento

É interessante que a lógica de versionamento de software / documentação seja replicável a ponto de que não exista dependência completa do mecanismo ou ferramenta automatizada de versionamento.

Segregar ambientes

Para que sejam utilizados separadamente, como por exemplo, ambiente de produção separado do ambiente de desenvolvimento.

Manter ambientes segregados sincronizados

Manter os diversos ambientes segregados mais próximos possíveis em termos de configuração, evitando-se assim dificuldades na replicação de incidentes, problemas e defeitos.

Por onde iniciar a adoção da gerência de configuração

Em um primeiro momento, o processo de gerência da configuração pode parecer difícil de ser adotado, talvez até mesmo avançado demais. Um dos motivos para esta possível constatação é a percepção que o processo envolve muitos elementos e diversas práticas. Existem ainda premissas-chave, tais como a obtenção, o mais cedo possível, do apoio de partes interessadas. Outra característica do processo que pode parecer intimidadora é a aparente forte ligação com o aspecto tecnológico, sempre em mutação e evolução.

Apesar destes desafios, é importante entender que a gerência de configuração, embora um processo avançado também é crítico para o sucesso de projetos de software bem como suas operações. Isto ocorre, pois, sem a contabilidade, controle e rastreabilidade, proporcionados por este processo, simplesmente não é possível manter a eficiência esperada destes empreendimentos.

Alguns pontos importantes de serem observados durante a adoção inicial da gerência de configuração são os seguintes:

Dar atenção ao planejamento e escopo do processo

Considerando as inerentes dificuldades e desafios já elencados do processo de gerência de configuração, é importante que, durante a sua adoção, um cronograma realista e factível seja adotado. É importante ainda que este cronograma de adoção inicial leve em conta apenas os elementos mais básicos do processo. Um dos grandes erros na adoção de qualquer processo, incluindo-se aí a gerência de configuração, é ser ambicioso demais, tentando-se fazer tudo o mais rapidamente possível. É importante que se comece devagar, elencando-se para isso os pontos mais críticos priorizando-os e atuando no sentido de endereça-los e entregá-los sucessivamente. Isto irá gerar um aumento de confiabilidade na equipe encarregada pela viabilização do processo, e também ajudará a vencer resistências, gerando apoio por parte das equipes afetadas pelo novo processo e da alta administração

Estabelecer um repositório de configuração

Já vimos que boa parte da relevância do processo de gerência de configuração advém da capacidade de prover, de maneira rápida, precisa e eficiente, a informação de configuração requerida pela organização, projetos e outros processos. Assim, tornar-se fundamental, o mais cedo possível, a existência de um repositório onde as informações de configuração serão armazenadas e posteriormente recuperadas e fornecidas a quem interessar. Estas informações são armazenadas em bancos de dados especializados, no caso os bancos de dados de gestão de configuração. Toda organização que decida adotar o processo precisa definir se implementará suas próprias ferramentas de configuração integradas com bancos de dados de configuração, ou ser irão adquirir ferramentas prontas disponíveis no mercado. Independente da rota tomada, os requisitos por tal ferramenta (ou ferramentas) precisam ser estabelecidos o mais rapidamente possível durante o planejamento do processo.

Definir o nível de granularidade adequado para os itens de configuração

Qualquer organização que deseje adotar a gerência de configuração como processo terá dezenas, talvez centenas e potencialmente milhares de candidatos a itens de configuração. Tal nível baixo de granularidade representa um desafio para a objetividade do processo, pois a organização poderá despender tempo e recursos demais para que possa conseguir dar sentido e rastrear tantos itens de configuração. Aumentar a granularidade dos itens de configuração sendo controlados parece ser a medida cabível, mas mesmo esta ação representa um desafio, pois existirão pontos de vista divergentes sobre a relevância de cada um destes itens de configuração. Estes pontos de vista diferente virão de dentro da própria equipe encarregada pela Gerência de Configuração, bem como de fora dela, e exigirá coordenação e uma abordagem clara para endereçá-los e formar consenso, o mais rapidamente possível.

Assista o vídeo e entenda o que é preciso para adotar a gerência de configuração na empresa.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Nesse conteúdo você foi introduzido aos conceitos fundamentais, específicos e inerentes à gerência de configuração. Fica claro que este processo é fundamental ao bom desempenho das organizações, pois sustentam e suportam inúmeros outros processos por meio do controle sobre a evolução dos itens de configuração ao longo dos seus ciclos de vida, particularmente por meio da rastreabilidade e contabilidade sobre as várias configurações que existirão ao longo deste ciclo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Um dos conceitos centrais em torno do processo de gerência da configuração são os itens de configuração:

I - Software

II - Hardtware

III - Documentação

Nesta perpectiva, podemos considerar a afirmação verdadeira como itens de configuração em:

A Apenas I.

B Somente II e III.

C I, II e III.

D Apenas II.

E Somente I e III.

A alternativa C está correta.

Na gestão de configuração, itens de configuração são as entidades que precisam ser protegidas e que se faz necessário um aparato da configuração. Neste sentido, o hardware seriam roteadores e computadores. Já software, o código-fonte. A documentação registrar toda a informação, e especificações do hardware o software por exemplo.

Questão 2

Dentro do processo de gerência de configuração, a quem atribuimos o armazenamento de informações dos itens de configuração compostos por software ou por documentações de procedimentos de teste?

A Biblioteca.

B Hardware.

C Documentação.

D Memória.

E Versão.

A alternativa A está correta.

As bibliotecas são áreas destinadas ao armazenamento de Informações que normalmente são implementadas por alguma ferramenta específica, permitindo com que as várias versões dos itens de configuração sejam digitalmente armazenadas e recuperadas sempre que necessário.

Questão 3

Dentre as diferentes bibliotecas é possível haver separação em função da destinação dos itens de configuração a serem armazenados. Neste sentido, a biblioteca de produção se enquadra por:

A Ser usada para itens de configuração que estão em fase de implementação.

B Itens de configuração que estão passando por testes.

C Ser usada para itens de configuração que estão passando por testes dos usuários.

D Em geral ser usada para itens de configuração que estão prontos para uso no dia a dia.

E Verificações relacionadas à qualidade.

A alternativa D está correta.

É de extrema importância que cuidados sejam tomados para se estabelecer padrões claros em termos de numeração de versões. Neste sentido, bibliotecas de produção se estabelece para itens de configuração que estão prontos para uso no dia a dia.

Questão 4

Algumas boas práticas gerais podem ser identificadas na gerência de configuração. Dentre estas boas práticas, podemos afirmar que:

A Testar a própria gerência de configuração garanti que existam procedimentos de teste da gerência de configuração embutidos nos frameworks.

B Não fazer uso regular de sandboxes que são uma espécie de área de trabalho, permitem facilmente exercitar cenários antes que um compromisso seja firmado por exemplo.

C Não é interessante que a lógica de versionamento de software ou documentação seja replicável a ponto de que não exista dependência completa de ferramenta automatizada de versionamento.

D Separar ambientes não é considerado uma boa prática.

E Manter os diversos ambientes segregados mais distantes possíveis em termos de configuração, evitando-se assim dificuldades na replicação de incidentes, problemas e defeitos.

A alternativa A está correta.

As questões b,c, d e e, não estam corretas pois, se faz necessário o uso regular de sandboxes. Além disso, é interessante que a lógica de versionamento de software ou documentação seja replicável e que separar ambientes é considerado uma boa prática. É importante manter os diversos ambientes segregados próximos.

Questão 5

Na gerência de configuração alguns pontos importantes devem ser observados durante sua adoção inicial. Dentre as afirmativas abaixo:

I - Dar atenção ao planejamento e escopo do processo;

II - Não estabelecer um repositório de configuração;

III - Definir o nível de granularidade adequado para os itens de configuração.

São verdadeiras:

A Apenas I.

B Somente II e III.

C Apenas III.

D Somente I e II.

E Somente I e III.

A alternativa E está correta.

Considerando as inerentes dificuldades e desafios do processo de Gerência de Configuração, é importante dar atenção ao planejamento e escopo do processo. Além disso, Qualquer organização que deseje adotar a Gerência de Configuração como processo terá dezenas de candidatos a itens de configuração. Neste sentido é importante definir o nível de granularidade adequado para os Itens de Configuração.

Considerações finais

Neste conteúdo, aprofundamos o estudo da gerência de configuração, destacando sua importância como ferramenta essencial para o controle e a organização de mudanças em produtos e sistemas ao longo de seu ciclo de vida. Iniciamos com a contextualização dessa prática nas organizações, ressaltando os benefícios de sua adoção, como o aumento da qualidade, a padronização de processos e a minimização de retrabalho. Também discutimos os riscos envolvidos na ausência ou na má aplicação da gerência de configuração, que podem resultar em inconsistências, falhas operacionais e prejuízos à entrega de valor.

Exploramos os principais conceitos que estruturam essa prática, como item de configuração, linha de base, versão e controle de mudanças, que são fundamentais para o entendimento e a aplicação eficaz da gerência de configuração. Além disso, analisamos diferentes áreas e segmentos em que essa prática pode ser aplicada com sucesso, reforçando sua versatilidade e relevância em diversos contextos organizacionais.

Apresentamos ainda boas práticas que orientam a implementação segura e eficiente da gerência de configuração, assim como critérios e recomendações para auxiliar as organizações a identificar os primeiros passos nesse processo.

Com este conjunto de conhecimentos, buscamos oferecer uma base sólida que permita reconhecer o valor estratégico da gerência de configuração, capacitando você a aplicá-la de forma crítica e eficaz no ambiente profissional, contribuindo para a melhoria contínua da gestão de produtos e serviços.

Explore +

O aprendizado é um processo contínuo e dinâmico. Vá além deste conteúdo. Pesquise artigos acadêmicos para entender os debates atuais, assista a palestras para ouvir perspectivas diversas, leia livros especializados que aprofundem o tema e explore aplicações que conectem teoria e prática.

Cada novo recurso que você explora é uma oportunidade de enriquecer sua compreensão e abrir caminhos para novas descobertas. Que tal dar o próximo passo hoje?

Referências

- AIELLO, B. **Configuration Management Best Practices**. 1 ed. Pearson, 2013.
- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. **Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)**. 3 ed.IEEE Computer Society, 2017.
- GARTNER, 2020. **Gartner glossary**. Consultado na internet em 13 nov. 2020.
- HAAS, J. **Configuration Management Principles and Practice**. 1 ed. Addison Wesley, 2003.

- ISO / TC 176 / SC 2 Quality Systems. **ISO 10007:2017 Quality Management – Guidelines for Configuration Management**. 3.ed. ISO, 2019.